

Amazon EventBridge

Event-Driven Architectures na AWS

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Amazon EventBridge?

Definição:

Serviço de event bus serverless para construção de arquiteturas orientadas a eventos. Evolução do Amazon CloudWatch Events.

Componentes Principais:

- Event Bus: canal que recebe eventos de diversas fontes
- Rules: lógica de roteamento baseada em event pattern ou schedule
- Targets: destino do evento (Lambda, SQS, SNS, Step Functions...)

Tipos de Event Bus:

- Default: eventos nativos dos serviços AWS (EC2, S3, IAM...)
- Custom: eventos da sua própria aplicação
- Partner: eventos de SaaS de terceiros (Zendesk, Datadog, PagerDuty...)

Rules, Event Patterns e Targets

Event Pattern (filtro por conteúdo do evento):

```
{"source": ["aws.ec2"], "detail-type": ["EC2 Instance State-change Notification"]}
```

Scheduled Rules (execução periódica):

- Rate expression: rate(5 minutes), rate(1 day)
- Cron expression: cron(0 12 * * ? *) → todo dia ao meio-dia UTC

Targets suportados (+20 opções):

- Compute: Lambda, ECS Task, Step Functions
- Mensageria: SQS, SNS, Kinesis Data Streams
- Rede: API Gateway (HTTP endpoint)
- Cross-account / Cross-region: EventBridge de outra conta ou região

Limite importante: até 5 targets por rule

EventBridge vs CloudWatch Events vs SNS

EventBridge IS CloudWatch Events:

- Mesma API subjacente, com recursos adicionais. O console do CW Events agora é o EventBridge.

EventBridge vs SNS:

- EventBridge: filtra por CONTEÚDO do evento (JSON matching) → ideal para eventos de serviços AWS e SaaS
- SNS: filtra por ATRIBUTOS da mensagem (Filter Policies) → ideal para pub/sub e fanout simples

Schema Registry (diferencial EventBridge):

- Descobre e documenta automaticamente schemas de eventos
- Gera bindings de código (Python, Java, TypeScript) para os eventos
- Facilita descoberta e contrato entre times de desenvolvimento

Casos de Uso e Boas Práticas

Automação de Operações AWS

- EC2 state change → Lambda → notificação SNS
- S3 object created → processar arquivo automaticamente
- Scheduled: backup diário rate(1 day)
- Compliance: detectar mudança de IAM Policy

Integração SaaS e Cross-Account

- Zendesk ticket → EventBridge → SQS → Lambda
- Cross-account: enviar eventos entre contas AWS
- Cross-region: replicar eventos para DR
- Partner bus: PagerDuty, Shopify, GitHub

Boas Práticas:

- Use custom event buses para separar domínios de negócio e limitar acesso
- Configure DLQ nos targets para capturar eventos que falharam no roteamento
- Use Schema Registry para documentar e versionar contratos de eventos entre times

Revisão: Amazon EventBridge



1. Amazon EventBridge

- Event bus serverless (evolução do CloudWatch Events)
- Default (AWS), Custom (app) e Partner (SaaS)

2. Rules e Targets

- Event Pattern: filtra por conteúdo JSON do evento
- Scheduled: cron ou rate expression
- Até 5 targets por rule

3. Para a Prova

- Integração com SaaS de terceiros → EventBridge Partner Bus
- EventBridge filtra conteúdo do evento; SNS filtra atributos
- Scheduled tasks sem servidor → EventBridge + Lambda

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'event bus', 'integração SaaS' ou 'roteamento por conteúdo de evento' > EventBridge!